座号 学号 姓名 班级 院、系

线 封 密

# 河南农业大学 2011-2012 学年第二学期

# 《工科高等数学 B》期末考试试卷(A)

| 题号 | 一 | 二 | 三 | 总分 |
|---|---|---|---|---|
| 分数 | | | | |

| 得分 | 评卷人 |
|---|---|
| | |

**一、判断题（每题 2 分，共 20 分，正确的打 √，错误的打×）**

（　　）1、表达式 $(6xy+2y^2)dx+(3x^2+4xy)dy$ 在是某个函数 $u(x,y)$ 的全微分.

（　　）2、若 $z=f(x,y)$ 在 $P_0(x_0,y_0)$ 处的两个偏导数存在，则函数必在该点可微.

（　　）3、函数在某点的梯度的模为该点处所有方向导数的最大值.

（　　）4、若在区域 $D$ 上 $\iint\limits_D f(x,y)d\sigma\le 0$，则 $f(x,y)\le 0$.

（　　）5、若 $f(x,y)$ 在有界闭区域 $D$ 上连续，则 $\iint\limits_D k\,f(x,y)d\sigma=k\iint\limits_D f(x,y)d\sigma$.

（　　）6、$z=f(x,y)$ 的两个混合偏导 $\dfrac{\partial^2 z}{\partial x\partial y}$ 和 $\dfrac{\partial^2 z}{\partial x\partial y}$ 必相等.

（　　）7、在级数中去掉、加上或改变有限项，不会改变级数的敛散性.

（　　）8、$y\,dx+x\,dy=\sin y\,dy$ 是一阶线性微分方程.

（　　）9、级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}(-1)^n\dfrac{1}{\sqrt[n]{3}}$ 是绝对收敛.

（　　）10、微分方程 $(y')^5+y^{(4)}+y\cos x=1$ 的通解中含有 4 个相互独立的任意常数.

| 得分 | 评卷人 |
|---|---|
| | |

**二、填空题（每空 2 分，共计 20 分）**

1、$\lim\limits_{\substack{x\to 0\\ y\to 0}}\dfrac{\sqrt{xy+1}-1}{xy}=$_____.

2、球面 $x^2+y^2+z^2=14$ 在点 $(1,2,3)$ 的切平面方程为_____.

3、$f(x)$ 是周期为 $2\pi$ 的函数，在区间 $(-\pi,\pi)$ 上的表达式为 $f(x)=|x|$，则它的傅里叶展开式在 $\pi$ 点收敛于_____.

4、若 $z=e^{2xy}$ 则 $dz=$_____.

5、$z = xe^{2y}$ 在点 $P(1,0)$ 处沿 $\{1,-1\}$ 方向的方向导数是_____.

6、交换积分次序 $\int_0^2 dy\int_{y^2}^{2y} f(x,y)\,dx =$ _____.

7、设 $L$ 为抛物线 $y^2 = x$ 上由点 $(1,-1)$ 到点 $(1,1)$ 的一段弧，则 $\int_L xy\,dx =$ _____.

8、级数 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(x-1)^n}{2^n\cdot n}$ 的收敛区间为_____.

9、$1+2+\frac{1}{2!}2^2+\frac{1}{3!}2^3+\frac{1}{4!}2^4+\cdots+\frac{1}{n!}2^n+\cdots=$ _____.

10、微分方程 $y''+2y'-3y=0$ 的通解为_____.

| 得分 | 评卷人 |
|---|---|
| | |

**三、计算题（每题 10 分，共计 60 分）**

1、设函数 $z = e^{xy}\sin(x+y)$，求 $\left.\frac{\partial z}{\partial x}\right|_{(1,0)}$，$\frac{\partial^2 z}{\partial x\partial y}$.

2、计算二重积分 $\iint_D e^{-x^2-y^2}\,dxdy$，其中是 $D$ 是四分之一圆：$\left\{(x,y)\,\middle|\,x^2+y^2\le a^2, x\ge 0, y\ge 0\right\}$所确定的闭区域.

院、系_____ 班级_____ 姓名_____ 学号_____ 座号_____

密 封 线

3、计算曲线积分 $I=\int_L (x+e^y)\,dx+(y+xe^y)\,dy$，其中 $L$ 为圆周 $x^2+y^2=2x$ 上从原点 $O(0,0)$ 到点 $A(1,1)$ 的一段有向弧.

4、求曲面积分 $\iint\limits_{\Sigma}\sqrt{1+4z}\,dS$，其中 $\Sigma$ 为旋转抛物面 $z=x^2+y^2$ 上 $z\le 1$ 的部分.

5、将函数 $f(x)=\dfrac{1}{x^2+3x+2}$ 展开成 $(x+4)$ 的幂级数.

6、求微分方程 $\sin x\dfrac{dy}{dx}+y\cos x=5\sin x\,e^{\cos x}$ 的通解.